2025 超越十套卷第 8 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0$ 时，$\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5 - \cos x$ 是 x^2 的(　　)。

A. 高阶无穷小　　B. 低阶无穷小

C. 同阶无穷小但不等价　　D. 等价无穷小

2. 设函数 $f(x)$ 与 $p(x)$ 具有任意阶导数，满足 $f''(x)+p(x)f'(x)+xf(x)=x+x^2$，$f'(0)=0$，$f(0)=1$，则(　　)。

A. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值　　B. $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值

C. 点 $(0,1)$ 为 $f(x)$ 的拐点　　D. $f'(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则关于 $F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\ (x\neq 0)$ 的下列四个结论：

① 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)$ 也是奇函数；

② 若 $f(x)$ 是以 $T(T>0)$ 为周期的周期函数，则 $F(x)$ 也是以 T 为周期的周期函数；

③ $F(x)$ 是 $(0,1)$ 内的有界函数；

④ 若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为单调递增函数，则 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 也为单调递增函数中正确的个数是(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$ 且 $f'(x)>0$，反常积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$ 均收敛，则 α 的取值范围为(　　)。

A. $1<\alpha\leq 2$　　B. $1<\alpha<2$　　C. $0\leq\alpha<2$　　D. $0<\alpha<2$

5. 设 $f\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)=\sin x\cdot\ln y$，则 $\frac{2}{3}\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(1,1)}+\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(1,1)}$=(　　)。

A. $\frac{1}{3}\sin\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}\sin\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}\sin\frac{1}{3}$　　D. $\sin\frac{1}{3}$

6. 设区域 $D_a:a^2\leq x^2+y^2\leq 4a^2$，$a>0$，$F(a)=\iint_{D_a}\frac{x^2\sin[\pi(x^2+y^2)]}{(x^2+y^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}\sigma$，且 $F(0)=0$，则 $F'_+(0)$=(　　)。

A. 0　　B. a　　C. a^2　　D. $4a^2$

7. 设函数 $f(x)>0$ 且单调递增，则积分 $I_1=\int_0^{\pi/2}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{\pi/2}f(x)\cos x\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^{\pi/2}f(x)\tan x\,\mathrm{d}x$ 的大小顺序为(　　)。

A. $I_1>I_2>I_3$　　B. $I_1>I_3>I_2$　　C. $I_2>I_3>I_1$　　D. $I_3>I_1>I_2$

8. 设 A 为 4×5 阶矩阵，B 为 4 阶矩阵，若齐次线性方程组 $AA^{\mathrm{T}}x=0$ 仅有零解，$B'x=0$ 解向量组的秩为 3，则齐次线性方程组 $A^{\mathrm{T}}Bx=0$ 解向量组的秩为(　　)。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

9. P,Q 为 3 阶矩阵，P' 为 P 的伴随矩阵，$|P|=2$，$|P-2Q|=6$，则 $|P'Q-E|$ =(　　)。

A. -3　　B. -4　　C. 8　　D. 12

10. 设四阶矩阵 $A=(a_{ij})_{4\times 4}$ 满足 $\sum_{j=1}^4 a_{ij}=0\ (i=1,2,3,4)$，$M_{ij}$ 与 A_{ij} 分别为元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式，下列四个式子中必成立有(　　)个。

① $M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}=0$；

② $A_{21}+A_{22}+A_{23}+A_{24}=0$；

③ $M_{21}=M_{22}=M_{23}=M_{24}$；

④ $A_{21}=A_{22}=A_{23}=A_{24}$

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^x-\sin x)-x}{\arctan(\sqrt{1-x}-1)}=$ _____。

12. 设 $f(x)=\int_x^{\pi/2}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$，则 $\int_0^{\pi/2}(x+1)e^x\cdot f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____。

13. 平面曲线 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t\ (a>0,0\leq t\leq\frac{\pi}{2})$ 和坐标轴围成的图形绕 y 轴旋转一周形成的旋转体的体积 $V=$ _____。

14. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f'(x)=f(\pi-x)$ 且 $f(0)=1$，则 $f(x)=$ _____。

15. 设函数 $u=x^2+y^2+yz$，函数 $y=y(x)$，$z=z(x)$ 由方程组 $\begin{cases}e^{xy}-y+z=2,\\ e^x-xz=0\end{cases}$ 确定，则 $\mathrm{d}u(1,0,1)=$ _____。

16. 设 $A=\begin{pmatrix}2 & 3a-4 & -3\\ 0 & 3 & a+2\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$，若 A 的任意两个特征向量都线性相关，则 $a=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $y=f_1(x), y=f_2(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续单调递增，且 $f_1(0)=f_2(0)=0$，$x=\varphi_1(y), x=\varphi_2(y)$ 分别为 $y=f_1(x), y=f_2(x)$ 的反函数。如果当 $x\to 0^+$ 时，$f_1(x)\sim f_2(x)\sim Ax^k$，其中常数 $A\neq 0, k>0$。

(1) 证明当 $y\to 0^+$ 时，$\varphi_1(y)\sim\varphi_2(y)$；

(2) 设 $y=e^x-1-x-\dfrac{1}{2}x^2$，$x=\varphi_1(y)$ 为其反函数，求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\varphi_1(x-\sin x)}{x}$。

18.（本题满分 12 分）光滑凹曲线 $y=f(x)$，$\left(-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 在原点处与 x 轴相切，且该曲线在任一点 (x,y) 处的曲率为 e^{-y}，求该曲线的方程 $y=f(x)$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$f\neq 0$，且 $f\cdot\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial f}{\partial y}$。

(1) 证明 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=f\cdot\phi(x)$；

(2) 若 $\phi(x)=\dfrac{1}{x}$，$f(1,y)=y^3$，求 $z=f(x,y)$ 在条件 $x^2+y^2=1$ 下的最大值与最小值。

20.（本题满分 12 分）设 D 是由 $x+y=2$ 与 x 轴、y 轴所围成的区域，计算 $I=\iint_D\left(e^{x-y}+\sin^3(x-y)\right)\mathrm{d}\sigma$。

21.（本题满分 12 分）证明：

(1) 证明方程 $(x+1)^{x+1}=e^x$ 有唯一正根。

(2) 设 $0<x<1$，证明 $1<\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x(1+x)<4$。

22.（本题满分 12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2-(b^2+1)x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1,y_2,y_3)=(2a^2-1)y_1^2+(a^2+1)y_2^2+(a^2-2)y_3^2+2(a^2+1)y_1y_2-2(a^2-2)y_1y_3$，其中 a,b 为实数。

(1) 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正负惯性指数；

(2) 当 $b=1$ 时，求正交变换 $x=Py$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形。